

데이터베이스 (PL/SQL)

제 1장.

• Oracle 설치

- 1) <http://www.oracle.com> 오라클 홈페이지에서 회원가입 한다.
- 2) Oracle Database 11g Express를 선택하여 다운로드 후 설치한다.
- 3) 설치 시 데이터베이스 암호를 manager 로 입력한다.

1234

• 서비스 수동으로 변경

- 1) 시작 -> 설정-> 제어판-> 관리도구 -> 서비스에서 Oracle과 관련된Service를 찾아본다.
- 2) OracleServiceXE의 속성에서 시작유형을 자동에서 수동으로 변경한다.
- 3) OracleXETNSListener의 속성에서 시작유형을 자동에서 수동으로 변경한다.

• Oracle Database 서버접속

방법1: 시작메뉴 -> Oracle Database 11g Express Edition -> Run SQL Command Line을 실행한다.

```
SQL> connect;
Enter user-name : system
Enter password : manager
SQL> disconnect;
```

방법2: Oracle 11g에서는 isqlplus가 지원되지 않으므로 sqldeveloper를 사용한다.

<http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/sql-developer/downloads/index.html> 에서 다운로드한다.

- 1) 접속이름: oracle
- 2) 사용자 이름: system
- 3) 비밀번호: manager
- 4) 호스트 이름: localhost
- 5) 포트: 1521
- 6) SID : xe

• 사용자(User)관련 명령어

```
사용자 생성: CREATE USER user01(사용자) IDENTIFIED BY pass(비밀번호);
사용자 권한 지정: GRANT CONNECT, RESOURCE, DBA TO user01(사용자);
사용자 비밀번호 변경: ALTER USER user01(사용자) IDENTIFIED BY newpass(새 비밀번호);
사용자 검색: SELECT username FROM dba_users;
사용자 삭제: drop user user01;
```

• system 비밀번호 분실 시

- 1) connect
- 2) Enter user-name: -sys as sysdba
- 3) pass: 그냥 엔터
- 4) ALTER USER system IDENTIFIED BY newpass(새 비밀번호);

• 오라클 포트 확인 및 변경

```
확인: select dbms_xdb.gethttpport() from dual;
변경: exec dbms_xdb.sethttpport(변경할 포트번호);
```

• 오라클 SID(Session Identification)확인

```
SQL> select name from v$database;
```

- **PL/SQL 정의**

PL/SQL(Procedural Language/Structured Query Language)은 오라클(Oracle) DBMS에서 제공하는 SQL의 확장 프로그래밍 언어입니다. 데이터를 조회하고 조작하는 표준 SQL에 절차적 프로그래밍 기능(변수, 조건문, 반복문 등)을 결합하여 복잡한 로직을 데이터베이스 내부에서 직접 처리할 수 있도록 설계되었습니다.

- **프로시저(Procedure)**

```
SET SERVEROUTPUT ON; --출력 활성화
```

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE EX01
AS
BEGIN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Hello');
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('World!');
END EX01;
```

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE EX01
AS
BEGIN
    --한 행 주석
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Hello');
    /*
        여러 행에 걸치는
        블록 주석
    */
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('World!');
END EX01;
```

- **변수와 데이터 타입**

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE EX02
AS
    v_gender CHAR(1);
    v_age NUMBER :=29;
    v_name VARCHAR2(20) := '홍길동';
BEGIN
    v_gender := 'F';
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('성별:' || v_gender);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('나이:' || v_age);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('이름:' || v_name);
END EX02;
```

- **산술 연산자**

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE EX03
AS
    v_num1 NUMBER :=200;
    v_num2 NUMBER :=100;
BEGIN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_num1 + v_num2);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_num1 - v_num2);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_num1 * v_num2);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_num1 / v_num2);
END EX03;
```

- 조건문(IF)

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE EX04(i_score in NUMBER)
AS
BEGIN
    IF i_score >= 70 THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('합격');
    ELSE
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('불합격');
    END IF;
END EX04;
```

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE EX04(i_score in NUMBER)
AS
    grade CHAR(1);
BEGIN
    IF i_score >= 90 THEN
        grade := 'A';
    ELSIF i_score >= 80 THEN
        grade := 'B';
    ELSIF i_score >= 70 THEN
        grade := 'C';
    ELSE
        grade := 'F';
    END IF;

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(grade);
END EX04;
```

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE EX04(i_score in NUMBER)
AS
    grade CHAR(2);
BEGIN
    IF i_score >= 90 THEN
        IF i_score >= 95 THEN
            grade := 'A+';
        ELSE
            grade := 'A0';
        END IF;
    ELSIF i_score >= 80 THEN
        IF i_score >= 85 THEN
            grade := 'B+';
        ELSE
            grade := 'B0';
        END IF;
    ELSIF i_score >= 70 THEN
        IF i_score >= 75 THEN
            grade := 'C+';
        ELSE
            grade := 'C0';
        END IF;
    ELSE
        grade := 'F';
    END IF;

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(grade);
END EX04;
```

- 조건문 (CASE)

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE EX05(i_num VARCHAR2) AS
    v_city VARCHAR2(50);
BEGIN
    CASE
        WHEN i_num ='02' THEN
            v_city := '서울특별시';
        WHEN i_num ='031' THEN
            v_city := '경기도';
        WHEN i_num = '032' THEN
            v_city := '인천광역시';
        ELSE
            v_city := '모름';
        END CASE;
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_city);
    END EX05;
```

- 반복문 (LOOP)

```
create or replace PROCEDURE EX06 AS
    v_num NUMBER := 0;
    v_sum NUMBER := 0;
BEGIN
    LOOP
        v_num := v_num + 1;
        v_sum := v_sum + v_num;
        -- IF v_num >= 10 THEN
        --     EXIT;
        -- END IF;
        EXIT WHEN v_num >= 10;
    END LOOP;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_num ||'까지 합은 '|| v_sum);
END EX06;
```

```
create or replace PROCEDURE EX07 AS
    v_num NUMBER := 0;
    v_sum NUMBER := 0;
BEGIN
    WHILE v_num < 100 LOOP
        v_num := v_num + 1;
        v_sum := v_sum + v_num;

    END LOOP;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_num ||'까지 합은 '|| v_sum);
END EX07;
```

- 반복문 (FOR)

```
create or replace PROCEDURE EX08
AS
BEGIN
    FOR i IN 1..10 LOOP
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('현재 값:' || i);
    END LOOP;
END EX08;
```

```

create or replace PROCEDURE EX08
AS
BEGIN
    FOR i IN REVERSE 1..10 LOOP
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('현재 값:' || i);
    END LOOP;
END EX08;

```

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE EX09
AS
    v_odd NUMBER := 0;
    v_even NUMBER :=0;
BEGIN
    FOR i IN 1..100 LOOP
        IF MOD(i, 2) = 0 THEN
            v_even := v_even + i;
        ELSE
            v_odd := v_odd + i;
        END IF;
    END LOOP;

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('짝수합:' || v_even);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('홀수합:' || v_odd);
END EX09;

```

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE EX10
AS
    v_num NUMBER := 0;
    v_sum NUMBER := 0;
BEGIN
    WHILE v_num < 100 LOOP
        v_num := v_num + 5;
        v_sum := v_sum + v_num;
    END LOOP;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_num ||'까지 5의 배수의 합은 '|| v_sum);
END EX10;

```

• NEXT, CONTINUE, LABEL(레이블)

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE EX11 AS
BEGIN
    FOR i IN 1..2 LOOP
        FOR j IN 1..2 LOOP
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('i:' || i || ', j:' || j);
            IF j = 1 THEN
                EXIT;
            END IF;
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('안쪽 루프');
        END LOOP;
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('바깥 루프');
    END LOOP;
END EX11;

```

```

i:1, j:1
바깥 루프
i:2, j:1
바깥 루프

```

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE EX11 AS
BEGIN
    FOR i IN 1..2 LOOP
        FOR j IN 1..2 LOOP
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('i:' || i || ', j:' || j);
            IF j = 1 THEN
                CONTINUE;
            END IF;
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('안쪽 루프');
        END LOOP;
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('바깥 루프');
    END LOOP;
END EX11;

```

```

i:1, j:1
i:1, j:2
안쪽 루프
바깥 루프
i:2, j:1
i:2, j:2
안쪽 루프
바깥 루프

```

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE EX11 AS
BEGIN
    <<outer_loop>>
    FOR i IN 1..2 LOOP
        FOR j IN 1..2 LOOP
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('i:' || i || ', j:' || j);
            IF j = 1 THEN
                EXIT outer_loop;
            END IF;
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('안쪽 루프');
        END LOOP;
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('바깥 루프');
    END LOOP;
END EX11;

```

```

i:1, j:1

```

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE EX11 AS
BEGIN
    <<outer_loop>>
    FOR i IN 1..2 LOOP
        FOR j IN 1..2 LOOP
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('i:' || i || ', j:' || j);
            IF j = 1 THEN
                CONTINUE outer_loop;
            END IF;
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('안쪽 루프');
        END LOOP;
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('바깥 루프');
    END LOOP;
END EX11;

```

```

i:1, j:1
i:2, j:1

```

- 학사관리

1) 교수(professors)테이블의 데이터

pcode(교수번호)	pname(교수이름)	dept(소속 학과)	hiredate(임용일)	title(직급)	salary(급여)
221	이병렬	전산	75/04/03	정교수	3,000,000
228	이재광	전산	91/09/19	부교수	2,500,000
311	강승일	전자	94/06/09	부교수	2,300,000
509	오문환	건축	92/10/14	조교수	2,000,000

2) 학생(Students)테이블의 데이터

scode(학생번호)	sname(학생이름)	dept(소속학과)	year(학년)	birthday(생년월일)	advisor(지도교수 번호)
92414029	서연우	전산	3	73/10/06	228
92414033	김창덕	전산	4	73/10/26	221
92514009	이지행	전자	4	73/11/16	311
92514023	김영명	전자	4	73/08/29	311
92454018	이원구	건축	3	74/09/30	509
95454003	이재영	건축	4	76/02/06	509
95414058	박혜경	전산	4	76/03/12	221
96414404	김수정	전산	3	77/12/22	228

3) 강좌(courses)테이블의 데이터

lcode (강좌번호)	lname (강좌이름)	hours (강의시간수)	room (강의실)	instructor (담당교수번호)	capacity (최대수강인원수)	persons (수강신청인원수)
C301	파일처리론	3	506	221	100	80
C401	데이터베이스	3	414	221	80	80
C421	알고리즘	3	510	228	80	72
C312	자료구조	2	510	228	100	60
E221	논리외로	3	304	311	100	80
A109	한국의건축문화	2	101	509	120	36

4) 수강신청(enrollments)테이블의 데이터

lcode(강좌번호)	scode(학생번호)	edate(수강신청일)	grade(성적)
C401	92414033	98/03/02	85
C301	92414033	98/03/02	80
C421	92414033	98/03/02	0
C401	95414058	98/03/03	90
C312	95414058	98/03/03	80
C401	92514023	98/03/03	70
C301	92414029	98/03/03	90
C421	92414029	98/03/03	0
C312	92414029	98/03/03	70

- ERD 다이어그램 (Oracle)

[보기] -[Data Modeler] - [브라우저]-[제목없음_1]-[관계형 모델] -[새 관계형 모델] 선택 후 테이블을 넣어준다.

테이블 관련 SQL

```
desc 테이블명 --테이블 구조
select table_name from user_tables; --사용자 테이블
drop table 테이블명 --테이블 삭제
```

교수테이블 생성

```
create table professors(
    pcode char(3) not null,
    pname varchar(15) not null,
    dept varchar(30),
    hiredate date,
    title varchar(15),
    salary int default 0,
    primary key(pcode)
);
```

학생테이블 생성

```
create table students(
    scode char(8) not null,
    sname varchar(15) not null,
    dept varchar(30),
    year int default 1,
    birthday date,
    advisor char(3),
    primary key(scode),
    foreign key(advisor) references professors(pcode) --on delete cascade
);
```

강좌테이블생성

```
create table courses(
    lcode char(4) not null,
    lname varchar(50) not null,
    hours int,
    room char(3),
    instructor char(3),
    capacity int default 0,
    persons int default 0,
    primary key(lcode),
    foreign key(instructor) references professors(pcode)
); --constraint child_pk foreign key(instructor) references professors(pcode)
```

수강신청테이블 생성

```
create table enrollments(
    lcode char(4) not null,
    scode char(8) not null,
    edate date,
    grade int default 0,
    primary key(lcode, scode),
    foreign key(lcode) references courses(lcode),
    foreign key(scode) references students(scode)
);
```

교수테이블 데이터 입력

```
insert into professors(pcode,pname,dept,hiredate,title,salary) values('221','이병렬','전산','75/04/03','정교수',3000000);
insert into professors(pcode,pname,dept,hiredate,title,salary) values('228','이재광','전산','91/09/19','부교수',2500000);
insert into professors(pcode,pname,dept,hiredate,title,salary) values('311','강승일','전자','94/06/09','부교수',2300000);
insert into professors(pcode,pname,dept,hiredate,title,salary) values('509','오문환','건축','92/10/14','조교수',2000000);
```

학생테이블 데이터 입력

```
insert into students(scode,sname,dept,year,birthday,advisor) values('92414029','서연우','전산',3,'73/10/06','228');
insert into students(scode,sname,dept,year,birthday,advisor) values('92414033','김창덕','전산',4,'73/10/26','221');
insert into students(scode,sname,dept,year,birthday,advisor) values('92514009','이지행','전자',4,'73/11/16','311');
insert into students(scode,sname,dept,year,birthday,advisor) values('92514023','김영명','전자',4,'73/08/29','311');
insert into students(scode,sname,dept,year,birthday,advisor) values('92454018','이원구','건축',3,'74/09/30','509');
insert into students(scode,sname,dept,year,birthday,advisor) values('95454003','이재영','건축',4,'76/02/06','509');
insert into students(scode,sname,dept,year,birthday,advisor) values('95414058','박혜경','전산',4,'76/03/12','221');
insert into students(scode,sname,dept,year,birthday,advisor) values('96414404','김수정','전산',3,'77/12/22','228');
```

강좌테이블 데이터 입력

```
insert into courses(lcode,lname,hours,room,instructor,capacity,persons) values('C301','파일처리론', 3 , '506','221',100,80);
insert into courses(lcode,lname,hours,room,instructor,capacity,persons) values('C401','데이터베이스',3,'414','221',80,80);
insert into courses(lcode,lname,hours,room,instructor,capacity,persons) values('C421','알고리즘',3,'510','228',80,72);
insert into courses(lcode,lname,hours,room,instructor,capacity,persons) values('C312','자료구조',2,'510','228',100,60);
insert into courses(lcode,lname,hours,room,instructor,capacity,persons) values('E221','논리회로',3,'304','311',100,80);
insert into courses(lcode,lname,hours,room,instructor,capacity,persons) values('A109','한국의건축문화',2,'101','509',120,36);
```

수강신청 테이블 데이터 입력

```
insert into enrollments(lcode, scode, edate, grade) values('C401','92414033','98/03/02',85);
insert into enrollments(lcode, scode, edate, grade) values('C301','92414033','98/03/02',80);
insert into enrollments(lcode, scode, edate, grade) values('C421','92414033','98/03/02', 0);
insert into enrollments(lcode, scode, edate, grade) values('C401','95414058','98/03/03',90);
insert into enrollments(lcode, scode, edate, grade) values('C301','95414058','98/03/03',80);
insert into enrollments(lcode, scode, edate, grade) values('C312','95414058','98/03/03',80);
insert into enrollments(lcode, scode, edate, grade) values('C401','92514023','98/03/03',70);
insert into enrollments(lcode, scode, edate, grade) values('C301','92514023','98/03/03',70);
insert into enrollments(lcode, scode, edate, grade) values('C421','92514023','98/03/03',70);
insert into enrollments(lcode, scode, edate, grade) values('C301','92414029','98/03/03',90);
insert into enrollments(lcode, scode, edate, grade) values('C421','92414029','98/03/03',0);
insert into enrollments(lcode, scode, edate, grade) values('C312','92414029','98/03/03',70);
insert into enrollments(lcode, scode, edate, grade) values('E221','92414029','98/03/03',75);
insert into enrollments(lcode, scode, edate, grade) values('A109','92414029','98/03/03',90);
insert into enrollments(lcode, scode, edate, grade) values('C301','92514009','98/03/03',70);
insert into enrollments(lcode, scode, edate, grade) values('C401','92514009','98/03/03',85);
insert into enrollments(lcode, scode, edate, grade) values('E221','92514009','98/03/03',85);
insert into enrollments(lcode, scode, edate, grade) values('C301','96414404','98/03/04',75);
insert into enrollments(lcode, scode, edate, grade) values('C401','96414404','98/03/04',75);
insert into enrollments(lcode, scode, edate, grade) values('C421','96414404','98/03/04',75);
insert into enrollments(lcode, scode, edate, grade) values('C312','92454018','98/03/04',90);
insert into enrollments(lcode, scode, edate, grade) values('E221','92454018','98/03/04',90);
insert into enrollments(lcode, scode, edate, grade) values('A109','95454003','98/03/05',85);
insert into enrollments(lcode, scode, edate, grade) values('C301','95454003','98/03/05',83);
insert into enrollments(lcode, scode, edate, grade) values('E221','95454003','98/03/05',75);
```

- 함수(Function)

1) 급여와 인상액을 입력 받아 급여 + 인상액을 리턴 한다.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION FUNC01(salary NUMBER, increase NUMBER)
RETURN NUMBER AS
BEGIN
    RETURN salary + increase;
END FUNC01;
```

```
select pcode, pname, salary, func01(salary, 1000000) from professors;
```

2) 생년월일을 입력 받아 SYSDATE를 활용에 나이를 계산하여 리턴 한다.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION FUNC02(birthday DATE)
RETURN NUMBER AS
BEGIN
    RETURN FLOOR(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, birthday)/12);
END FUNC02;
```

```
select scode, sname, birthday, func02(birthday) from students;
```

3) 입력한 값이 NULL인 경우 대체 값으로 NULL이 아닌 경우는 입력 값으로 리턴 한다.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION FUNC03(val NUMBER, replace_val NUMBER)
RETURN NUMBER AS
BEGIN
    IF val IS NULL THEN
        RETURN replace_val;
    ELSE
        RETURN val;
    END IF;
END FUNC03;
```

```
insert into professors(pcode, pname) values('223', '홍길동');
select pcode, pname, func03(dept, '미정') from professors;

update professors set dept = func03(dept, '미정') where pcode='223';
update professors set title = func03(title, '시간강사') where pcode='223';
```

4) 개인정보 보호를 위해 '홍길동'을 '홍*동'으로 Masking하여 반환한다.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION FUNC04(pname IN VARCHAR2)
RETURN VARCHAR2 AS
BEGIN
    IF LENGTH(pname) < 2 THEN
        RETURN pname;
    ELSIF LENGTH(pname) = 2 THEN
        RETURN SUBSTR(pname, 1, 1) || '*';
    ELSE
        RETURN SUBSTR(pname, 1, 1) || LPAD('*', LENGTH(pname)-2, '*') || SUBSTR(pname, LENGTH(pname));
    END IF;
END FUNC04;
```

```
select func04('홍길동') from dual;
```

5) 입사 일을 입력 받아 근속기간을 계산하여 'X년 X개월' 형태로 근속 기간을 반환한다.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION FUNC05(hiredate IN DATE)
RETURN VARCHAR2
AS
    v_months NUMBER := MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, hiredate);
BEGIN
    IF v_months IS NOT NULL THEN
        RETURN TRUNC(v_months/12) || '년' || TRUNC(MOD(v_months, 12)) || '개월';
    ELSE
        RETURN '미입력';
    END IF;
END FUNC05;
```

```
select pcode, pname, func05(hiredate) from professors;
```

6) 점수를 입력받아 학점을 구하여 리턴 한다.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION FUNC06(grade NUMBER)
RETURN CHAR
AS
    v_grade CHAR(1);
BEGIN
    IF grade >= 90 THEN v_grade := 'A';
    ELSIF grade >=80 THEN v_grade := 'B';
    ELSIF grade >= 70 THEN v_grade := 'C';
    ELSIF grade >= 60 THEN v_grade := 'D';
    ELSE v_grade :='F';
    END IF;
    RETURN v_grade;
END FUNC06;
```

```
select lcode, grade, func06(grade) from enrollments where func06(grade) in ('A', 'B');
```

7) 학생 이름을 입력 받아 지도교수 이름을 리턴 한다.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION FUNC07(i_sname VARCHAR2)
RETURN VARCHAR2
AS
    v_advisor students.advisor%TYPE;
    v_pname professors.pname%TYPE;
BEGIN
    SELECT advisor INTO v_advisor FROM students WHERE sname = i_sname;
    SELECT pname INTO v_pname FROM professors WHERE pcode = v_advisor;
    RETURN v_pname;
EXCEPTION
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN
        RETURN '데이터 없음';
    WHEN TOO_MANY_ROWS THEN
        RETURN '중복 데이터 존재';
    WHEN OTHERS THEN
        RETURN '기타오류';
END FUNC07;
```

```
select func07('홍길동') from dual;
select scode, sname, func07(sname) from students;
```